Guía sobre la Respuesta Galvánica

https://gemini.google.com/app/33985eba89e0a57a

User prompt: Respuesta Galvánica de la Piel

Response: La **Respuesta Galvánica de la Piel** (GSR, por sus siglas en inglés: *Galvanic Skin Response*), conocida formalmente en la literatura científica moderna como **Actividad Electrodérmica (EDA)**, es un cambio en las propiedades eléctricas de la piel provocado por la modulación de las glándulas sudoríparas ecrinas.

Esta respuesta está controlada exclusivamente por el **sistema nervioso simpático**, lo que la convierte en uno de los indicadores periféricos más directos e incontrolables de la activación emocional, el estrés o la carga cognitiva (*arousal*).

Fisiología Básica

1. **Inervación simpática:** Las glándulas ecrinas (abundantes en las palmas de las manos y las plantas de los piés) reciben inervación colinérgica del sistema simpático.
2. **Conducción iónica:** Ante un estímulo relevante, amenazante o de alto esfuerzo mental, los canales sudoríparos se llenan de un fluido rico en iones (NaCl).
3. **Variación de la impedancia:** El sudor actúa como un conductor eléctrico dentro del conducto. A mayor llenado de las glándulas, mayor es la **conductancia cutánea** (SCL/SCR) y menor la **resistencia**.

Componentes de la Señal EDA

Al registrar la señal eléctrica mediante un microamperaje constante (método exosomático), la serie temporal se divide en dos componentes principales:

```
Señal EDA Total = Nivel Tónico (SCL) + Respuesta Fásica (SCR)
```

- **Nivel de Conductancia Cutánea (SCL - *Skin Conductance Level*):** Componente tónico de variación lenta (de decenas de segundos a minutos). Refleja el estado general de activación basal, fatiga o aclimatación.
- **Respuesta de Conductancia Cutánea (SCR - *Skin Conductance Response*):** Componente fásico de variación rápida (picos que ocurren en 1-5 segundos tras un estímulo). Pueden ser:
  - **Event-Related SCR (ER-SCR):** Picos desencadenados por un estímulo específico (auditivo, visual, etc.).
  - **Non-Specific SCR (NS-SCR):** Picos espontáneos que ocurren sin un estímulo externo identificable, indicativos de arousal intrínseco.

Parámetros Característicos de una Respuesta Fásica (SCR)

Parámetro	Descripción	Valor Típico
Latencia (*Latency*)	Tiempo desde la presentación del estímulo hasta el inicio de la curva ascendente.	1.0 - 3.0 s
Tiempo de Ascenso (*Rise Time*)	Duración desde el inicio de la respuesta hasta alcanzar el pico máximo.	1.0 - 3.0 s
Amplitud (*Amplitude*)	Diferencia de conductancia entre el punto inicial de la deflexión y el pico.	0.05 - 2.0 μS
Tiempo de Recuperación (*Half-Recovery*)	Tiempo que tarda la señal en descender al 50% de la amplitud del pico.	2.0 - 10.0 s

Principales Áreas de Aplicación

- **Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva:** Evaluación del *arousal* afectivo, acondicionamiento al miedo y toma de decisiones (junto con EEG, fMRI o ECG).
- **Neuromarketing y Experiencia de Usuario (UX):** Medición no verbal de la atención, sorpresa o frustración ante estímulos visuales o interfaces.
- **Interfaces Cerebro-Computadora e Interacción Humano-Computadora (HCI):** Detección en tiempo real de sobrecarga mental o estrés para adaptar entornos virtuales o sistemas robóticos.
- **Biomedicina:** Evaluación de neuropatías periféricas o del sistema autónomo, monitorización de crisis epilépticas focales y detección de dolor no comunicable.
